

ML Auto Flow

ML Auto Flow Project

June 23, 2026

CONTENTS

ML Auto Flow	
브라우저에서 즉시 실행되는 시각적 머신러닝 파이프라인	
차례	
머리말 — 데이터 과학의 민주화, 그리고 클라우드 없는 길	
제1부 · 데이터 과학의 기초	
1장 — 데이터의 과학: 머신러닝이란 무엇인가	
프로그램을 “짜는” 대신 “기르는” 일	
우리 일상에서 스며든 예측 분석	
“실패를 빨리(fail fast), 그리고 계속 배우는” 기계	
2장 — 머신러닝은 어떻게 작동하는가	
반복 가능한 워크플로	
알고리즘의 세 갈래	
지도학습: 정답을 보고 배우기	
평가: “완벽”이 아니라 “충분히 가까움”	
비지도학습: 혼돈 속에서 숲을 찾기	
제2부 · ML Auto Flow 시작하기	
3장 — 캔버스 둘러보기	
가입 절차 대신, 그냥 열기	

화면의 구성요소

모듈과 포트, 그리고 흐름

4장 — 데이터 들어오기와 탐색

LoadData — 파일 또는 URL

데이터 개요 패널 — 먼저 데이터를 “본다”

결측치 다루기

제3부 · 지도학습: 예측 모델 만들기

5장 — 분류: 성인 소득(>50K) 예측

시나리오

파이프라인

검증된 결과 (test n = 6,513)

분류 평가 깊이 보기 — 정확도만으로는 부족하다

그래디언트 부스팅 — 책의 1순위 분류기에 대응

내보낸 동등 Python (검증됨, 핵심 발췌)

6장 — 회귀: 자동차 가격 예측

시나리오

회귀의 세 갈래(개념)

파이프라인

검증된 결과 (test n = 51)

회귀 평가 깊이 보기 — 상대오차의 추가

내보낸 동등 Python (검증됨)

회귀 알고리즘 패밀리(개념 지도)

제4부 · 비지도학습

7장 — 군집: 도매고객 세분화

정답이 없을 때

K-Means의 원리

시나리오와 파이프라인

검증된 결과

군집 패밀리 — K-Means를 넘어

제5부 · 책 너머로: 통계와 진단

8장 — 통계 분석과 가설검정

제6부 · ML Auto Flow의 차별화된 강점

9장 — Python 코드 내보내기와 재현성 ★

재현성 불변식

자동 회귀 검증 — 약속을 기계가 지킨다

하이퍼파라미터 스왑 — 자동 튜닝도 결정적으로

10장 — AI 보조 기능: 코드·결과·오류를 한국어로 ★

11장 — 모델을 서비스로: 스코어링 코드 내보내기

12장 — 추천 시스템: 협업 필터링과 행렬분해

추천 엔진은 왜 강력한가

두 가지 방법론	
희소 행렬과 콜드 스타트	
ML Auto Flow의 Recommender — NMF 행렬분해	
13장 — 모델 재학습과 지속학습	
피드백 루프가 모델을 살린다	
ML Auto Flow의 재학습 — 버전이 매겨진 모델 스냅샷	
부록	
부록 A — 모듈 레퍼런스	
부록 B — 예제 데이터셋과 검증 픽스처	
부록 C — Azure ML Studio ↔ ML Auto Flow 용어 대조표	
부록 D — 변경 이력	
제작 메모 (판단 사항)	

ML Auto Flow

브라우저에서 즉시 실행되는 시각적 머신러닝 파이프라인

— 클라우드 가입도, 설치도, 과금도 없는 예측 분석 입문 —

이 책에 대하여

이 책자는 Jeff Barnes의 *Microsoft Azure Essentials: Azure Machine Learning*(Microsoft Press, 2015)이 제시한 **학습 흐름**(데이터 → 시각화 → 분할 → 학습 → 채점 → 평가 → 배포 → 재 학습)을 길잡이 삼아, 같은 여정을 **ML Auto Flow** 앱으로 처음부터 끝까지 걸어 보는 실습 안내서다.

Azure ML Studio가 *클라우드 위의 드래그-앤-드롭 캔버스*라면, ML Auto Flow는 ****여러분의 브라우저 안에서 도는 캔버스 + 브라우저 내 Python(Pyodide)****이다. 가입·결제·서버 프로비저닝 없이, 웹페이지 하나만 열면 같은 개념을 곧바로 손에 익힐 수 있다.

본문의 모든 **수치·코드·결과**는 앱이 실제로 내보내는 Python을 외부에서 2회 실행해 ****바이트 단위로 동일(byte-identical)****한지 자동 검증한(`npm run verify:pipelines`, **15/15 PASS**) 것만 실었다. “책에 적힌 대로 실행하면 같은 결과”가 이 책의 약속이다.

차례

머리말 — 데이터 과학의 민주화, 그리고 클라우드 없는 길

제1부 · 데이터 과학의 기초

- 1장 데이터의 과학 — 머신러닝이란 무엇인가
- 2장 머신러닝은 어떻게 작동하는가 — 워크플로와 두 갈래 학습

제2부 · ML Auto Flow 시작하기

- 3장 캔버스 둘러보기 — 모듈·포트·실행·미리보기
- 4장 데이터 들어오기와 탐색 — LoadData와 데이터 개요

제3부 · 지도학습: 예측 모델 만들기

- 5장 분류 — 성인 소득(>50K) 예측 (end-to-end)
- 6장 회귀 — 자동차 가격 예측 (end-to-end)

제4부 · 비지도학습

- 7장 군집 — 도매고객 세분화

제5부 · 책 너머로: 통계와 진단

- 8장 통계 분석과 가설검정

제6부 · ML Auto Flow의 차별화된 강점

- 9장 Python 코드 내보내기와 재현성 ★
- 10장 AI 보조 기능 — 코드·결과·오류를 한국어로 ★
- 11장 모델을 서비스로 — 스코어링 코드 내보내기
- 12장 추천 시스템 — 협업 필터링과 행렬분해
- 13장 모델 재학습과 지속학습

부록

- 부록 A 모듈 레퍼런스
- 부록 B 예제 데이터셋과 검증 픽스처
- 부록 C Azure ML Studio ↔ ML Auto Flow 용어 대조표
- 부록 D 변경 이력

머리말 — 데이터 과학의 민주화, 그리고 클라우드 없는 길

10여 년 전만 해도 예측 모델 하나를 만들어 운영에 올리는 일은 전담 데이터 과학자 팀, 전용 인프라, 그리고 수 주에서 수 개월의 시간을 요구했다. *Azure Machine Learning*이 그 풍경을 바꾼 핵심은 **데이터 과학의 민주화**였다. 누구나 브라우저에서 모듈을 끌어다 놓고 선으로 잇기만 하면 정교한 예측 분석 실험을 구성하고, 클릭 몇 번으로 웹 서비스로 내보낼 수 있게 한 것이다.

ML Auto Flow는 그 정신을 한 걸음 더 끌고 간다. **클라우드 계정도, 신용카드도, 서버도 필요 없다**. 모든 계산은 여러분의 브라우저 안에서 도는 Python(Pyodide·WebAssembly)으로 수행되고, 데이터는 여러분의 기기를 떠나지 않는다. 학습용 노트북 한 대, 혹은 사내 망 안에서도 “데이터를 올리고 → 모델을 만들고 → 평가하고 → 코드로 내보내는” 전 과정을 그대로 체험할 수 있다.

이 책이 책과 다른 네 가지

1. **클라우드·과금 불필요** — 가입·결제·프로비저닝 절차가 통째로 “브라우저 열기” 한 줄로 대체된다.
2. **브라우저 내 Python 실행(Pyodide)** — `numpy` · `pandas` · `scikit-learn` · `statsmodels`가 설치 없이 동작한다.
3. **재현성 보증** — “전체 코드 보기”로 내보낸 Python이 외부에서 **동일 결과**를 내며, 자동 회귀 검증으로 늘 지켜진다.
4. **AI 한국어 해설** — 코드·결과·오류를 그 자리에서 설명한다(사용자별 로컬 키로 동작, 고급기능 게이트로 보호).

이 책은 수학적·통계학적 이론의 깊은 증명을 다루지 않는다. 대신 **개념을 손으로 익히는 데** 초점을 둔다. 각 장은 개념 → 앱에서의 실습 → 내보낸 코드 → 결과 해석의 네 박자로 진행되며, 앞 장을 건너뛰어도 특정 장만 따로 읽을 수 있도록 구성했다.

제1부 · 데이터 과학의 기초

1장 — 데이터의 과학: 머신러닝이란 무엇인가

프로그램을 “짜는” 대신 “기르는” 일

전통적인 프로그래밍에서는 **사람이 규칙(프로그램)을 쓰고**, 컴퓨터가 그 규칙에 데이터를 넣어 결과를 만든다. 규칙은 명시적이고, 사람이 모든 경우를 미리 생각해 코드로 적어야 한다.

머신러닝은 이 방향을 뒤집는다. **데이터와 “정답(원하는 결과)”을 함께 주면**, 컴퓨터가 그 둘을 잇는 규칙(모델)을 스스로 찾아낸다. 일단 찾아낸 규칙은 처음 보는 입력에 대해서도 결과를 **예측**할 수 있다. 한마디로 머신러닝은 **데이터를 소프트웨어로 바꾸는 방법**이며, 그 바탕 기술이 **예측 분석(predictive analytics)** — 과거를 과학적으로 활용해 미래를 가늠하는 일이다.

	전통적 프로그래밍	머신러닝
사람이 주는 것	규칙 + 데이터	데이터 + 정답(레이블)
컴퓨터가 만드는 것	결과	규칙(모델)
새 입력에 대해	정해진 대로 처리	예측

규칙이 너무 많거나 모호해서 사람이 일일이 적기 어려운 문제 — 손글씨 주소 판독, 스팸 분류, 신용 위험 평가 — 일수록 머신러닝의 값어치가 커진다.

우리 일상에 스며든 예측 분석

예측 분석은 이미 우리 주변 곳곳에 있다. 몇 가지만 꼽아도:

- **스팸/정크 메일 필터** — 내용·헤더·발신 패턴·사용자 행동으로 분류.
- **신용·대출 심사** — 상환 이력과 인구통계로 위험을 점수화.
- **문자/음성/얼굴 인식** — 우편물 자동 분류(OCR), 스마트폰 음성 비서, 보안 시스템.
- **보험** — 생명보험의 사망률·기대수명·보험료 산정, 의료비 예측, 손해보험 위험 평가.
- **부정거래 탐지** — 사용·활동 패턴으로 이상 거래 식별.
- **추천** — 전자상거래의 “이 상품을 산 사람은...”, 영상 스트리밍의 개인화 홈.
- **예지정비(predictive maintenance)** — 항공기·엘리베이터·데이터센터의 고장 예측.

특히 **보험·계리** 영역은 회귀로 위험을 모델링해 온 오랜 역사를 갖고 있다. 예컨대 피보험자당 청구 건수를 연령 같은 요인에 회귀하면, 고연령 고객의 청구가 늘어나는 경향을 수치로 드러낼 수 있다. ML Auto Flow의 회귀·통계 모듈은 바로 이런 분석을 손으로 재현하게 해 준다.

”실패를 빨리(FAIL FAST), 그리고 계속 배우는” 기계

머신러닝의 가장 독특한 점은 **끝이 없다**는 데 있다. 모델은 새 데이터가 들어올 때마다 오차를 피드백받아 자신을 고쳐 나간다. 사람과 달리, 기계는 같은 실수를 반복하도록 운명 지어지지 않는다. 그래서 좋은 예측 시스템의 핵심은 **빠른 피드백 루프**다. 가설을 세우고, 빨리 실험하고, 틀렸으면 빨리 버리고(fail fast), 맞으면 다듬는다.

ML Auto Flow의 캔버스는 이 “빠른 실험” 사이클을 손쉽게 만든다. 모듈을 바꿔 끼우고 ▶ 실행만 누르면 새로운 가설을 곧바로 시험할 수 있다. 클라우드에 배포할 필요도, 결과를 기다릴 필요도 없다 — 계산은 브라우저 안에서 즉시 끝난다.

한눈에 머신러닝 = 데이터에서 규칙을 학습해 예측·분류·군집을 수행하는 기술. 핵심 동력은 ① 폭증하는 데이터 ② 값싼 저장소 ③ 어디서나 쓰는 연산력 ④ 빅데이터 분석의 경제성. ML Auto Flow는 ②③을 *여러분의 브라우저*로 대체해 진입장벽을 0에 가깝게 낮춘다.

2장 — 머신러닝은 어떻게 작동하는가

반복 가능한 워크플로

성공적인 예측 분석은 즉흥이 아니라 **반복 가능한 절차**를 따른다. 그 절차는 대략 이렇게 흐른다.

1. **데이터(Data)** — 학습·검증용 데이터를 모으고, 살펴보고, 정리한다. *모든 것은 데이터에서 시작한다.*
2. **모델 생성(Create)** — 알고리즘으로 데이터의 패턴을 학습해 예측 모델을 만든다.
3. **평가(Evaluate)** — 입력과 정답이 모두 알려진 데이터로 정확도를 잰다. 정확도는 0~1 사이 신뢰도로 표현된다.
4. **정제·비교(Refine)** — 여러 모델·전략을 비교·결합해 가장 일관되게 정확한 조합을 찾는다.
5. **배포(Deploy)** — 모델을 어디서나 호출할 수 있는 형태(웹 서비스/스코어링 코드)로 내보낸다.
6. **테스트·활용(Use)** — 실제 시나리오에 적용하고, 새 결과를 피드백으로 되먹여 모델을 계속 개선한다.

ML Auto Flow는 이 6단계를 **캔버스 위 모듈**로 1:1 대응시킨다. 데이터 적재(`LoadData`) → 전처리·분할(`SplitData`) → 모델 정의 → 학습(`TrainModel`) → 채점(`ScoreModel`) → 평가(`EvaluateModel`) → 코드/서비스 내보내기. 6단계를 눈으로 보면서 손으로 잇는다.

알고리즘의 세 갈래

ML Auto Flow가 제공하는 학습 알고리즘은 크게 셋으로 나뉜다.

- **분류(Classification)** — 출력이 *몇 개의 범주 중 하나*일 때. 예: 소득 `>50K` vs `<=50K`, 이탈/잔존.

- **회귀(Regression)** — 출력이 *연속적인 수치*일 때. 예: 자동차 가격, 손익, 청구액.
- **군집(Clustering)** — 정답 없이 데이터 안의 *자연스러운 묶음*을 찾을 때. 예: 고객 세분화.

앞의 둘(분류·회귀)은 **지도학습**, 마지막(군집)은 **비지도학습**에 속한다.

지도학습: 정답을 보고 배우기

지도학습은 **입력과 정답이 함께 있는** 데이터(학습 데이터)로 모델을 훈련한다. 학습 데이터의 각 열(column)은 세 가지 역할 중 하나를 맡는다.

- **특성(Features) / 입력 벡터** — 예측에 쓰이는 입력 변수들.
- **레이블(Label) / 정답 신호** — 그 입력에 대응하는 알려진 결과.
- **미사용(Not used)** — 이번 예측에는 쓰지 않는 열(나중에 필요하면 다시 포함 가능).

예를 들어 **성인 인구조사 소득** 데이터(5장)에서는 나이·학력·직업·결혼상태·주당 근로시간 같은 열이 특성이 되고, 소득이 `>50K` 인지 `<=50K` 인지가 **레이블**이 된다. 모델은 “어떤 특성 조합이 어떤 결과로 이어지는가”라는 **반복 가능한 추론 패턴**을 찾아낸다.

ML Auto Flow에서 특성과 레이블의 지정은 `TrainModel` 모듈의 `feature_columns` 와 대상 열(target) 설정으로 이뤄진다. 책의 *Project Columns*(열 선택)에 해당하는 역할이다.

평가: “완벽”이 아니라 “충분히 가까움”

새 모델을 만들면 **가장 먼저** 정확도를 평가해야 한다. 입력과 정답이 모두 알려진 검증 데이터로 모델의 예측이 얼마나 들어맞는지 재는 것이다. 중요한 진실은 — **모델은 결코 100% 완벽하지 않다**. 오히려 학습 데이터에서 100%가 나오면 과적합(overfitting)을 의심해야 한다. 현실의 핵심은 *처음 보는, 예측이 있는 데이터*에 대해 얼마나 잘 맞히느냐다. 그래서 우리는 “현실적으로 받아들일 수 있는 정확도 범위”를 정하고 거기에 맞춰 모델을 다듬는다.

분류에서는 정확도·정밀도·재현율·F1·혼동행렬·ROC/AUC를, 회귀에서는 R^2 ·RMSE·MAE·RSE·RAE를 본다 (각각 5·6장에서 실제 수치와 함께 다룬다). ML Auto Flow의 `EvaluateModel` 이 이 지표들을 한번에 계산한다.

비지도학습: 혼돈 속에서 숲을 찾기

비지도학습은 훨씬 어렵다. **정답이 주어지지 않기** 때문이다. 모델의 성패는 전적으로 들어온 데이터 안의 패턴·구조·관계를 스스로 추론해 내는 능력에 달려 있다. 목표는 “같은 묶음 안의 대상끼리는 서로 닮고, 다른 묶음과는 다르게” 데이터를 가르는 것이다.

가장 흔한 비지도학습이 **군집 분석(cluster analysis)** 이다. 정답 레이블 없이도 수많은 점을 의미 있는 그룹으로 묶어 “나무가 아니라 숲”을 보게 해 준다(7장).

요약 지도학습 = 입력+정답으로 훈련 → 새 입력의 결과 예측(분류·회귀). 비지도학습 = 정답 없이 구조 발견(군집·차원축소). 어느 쪽이든 워크플로는 *데이터* → *모델* → *평가* → *정제* → *배포* → *피드백*의 반복이다.

제2부 · ML Auto Flow 시작하기

3장 — 캔버스 둘러보기

가입 절차 대신, 그냥 열기

Azure ML Studio를 쓰려면 클라우드 구독을 만들고, 워크스페이스를 프로비저닝하고, 가격제를 고르는 일련의 과정을 거쳐야 했다. ML Auto Flow에서 그 모든 단계는 "브라우저로 앱 열기" 한 줄이다. 개발 모드라면 `npm run dev` 후 `http://127.0.0.1:3003`에 접속하면 된다. 로그인도, 결제 정보도 없다.

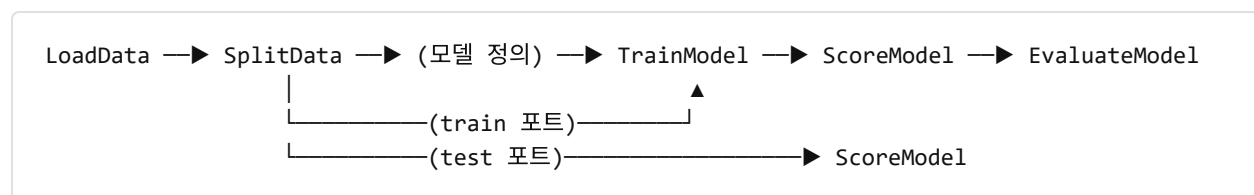
화면의 구성요소

- **모듈 팔레트(툴박스)** — 데이터 적재·전처리·분할·지도/비지도 학습·통계·평가 모듈이 분류별로 놓여 있다.
- **캔버스** — 모듈을 드래그해 배치하고, **포트(입력/출력)**를 선으로 이어 파이프라인을 만든다. 연결선은 곧 *데이터와 모델의 흐름*이다.
- **속성 패널(Properties)** — 선택한 모듈의 파라미터를 편집한다. 각 모듈의 "코드 보기" 탭도 여기에 있다.
- **실행** — 모듈마다 ▶로 개별 실행하거나, 전체를 한 번에 실행한다. 모든 계산은 브라우저 **Pyodide**가 수행한다.
- **미리보기 모달** — 각 결과를 표·차트·요약으로 확인한다. 통계·평가 결과에는 ✨ **AI 해설**이 함께 붙는다.

모듈과 포트, 그리고 흐름

ML Auto Flow의 한 모듈은 워크플로의 한 단계다. 모듈에는 **입력 포트**와 **출력 포트**가 있고, 한 모듈의 출력 포트를 다음 모듈의 입력 포트에 이으면 데이터(또는 학습된 모델)가 그 선을 따라 흐른다.

지도학습 파이프라인의 전형적인 흐름은 이렇다.



`SplitData`는 데이터를 train/test 두 갈래로 나눠 각각 다른 포트에 내보낸다. `TrainModel`은 (모델 정의 + train 데이터)를 받아 **학습된 모델**을 만들고, `ScoreModel`은 (학습된 모델 + test 데이터)로 예측을 채운다. `EvaluateModel`이 그 예측을 정답과 비교해 지표를 낸다. 이 와이어링은 외부 Python으로 내보낼 때도 그대로 보존된다(9장).

 ML Auto Flow 캔버스 — 좌측 모듈 팔레트와, 데이터 로드 → 결측치 처리 → 데이터 스케일링 → 데이터 분할 → 모델 → 학습 → 예측 → 평가로 이어지는 파이프라인

그림 3-1. 실제 ML Auto Flow 캔버스. 각 노드가 한 모듈이고, 노드를 잇는 선이 데이터·모델의 흐름이다. 좌측 상단에 줌·확대 화면에 맞추기 컨트롤, 우측 상단에 “전체 실행”·고급기능 실행이 보인다. (이 화면은 6장 회귀 파이프라인과 동일한 구조다.)

책의 모듈 ↔ 앱의 모듈 (전체 대조는 부록 C)

Azure ML Studio	ML Auto Flow
Dataset 업로드	LoadData
Clean Missing Data	HandleMissingValues
Project Columns	TrainModel 의 feature_columns
Split	SplitData
Train Model	TrainModel
Score Model	ScoreModel
Evaluate Model	EvaluateModel

4장 — 데이터 들여오기와 탐색

LOADDATA — 파일 또는 URL

분석의 출발점은 데이터를 들여오는 일이다. LoadData 는 두 가지 입력을 받는다.

- **로컬 CSV 업로드** — 기기의 파일을 그대로 올린다. 데이터는 브라우저를 떠나지 않는다.
- **URL 직접 로드** — 공개 데이터셋 주소를 입력하면 입력창에서 받아 동일 파서로 처리한다. (책의 Reader 모듈이 웹 URL을 직접 읽던 것과 같은 발상이다. 내부적으로는 fetch로 받아 기존 CSV 파서에 넘기므로, 이후 Pyodide 실행 경로와 재현성에는 전혀 영향이 없다.)

데이터 개요 패널 — 먼저 데이터를 “본다”

좋은 분석가는 모델부터 만들지 않는다. **먼저 데이터를 본다.** ML Auto Flow는 데이터를 올리면 **데이터 개요 패널**이 즉시 다음을 요약한다.

- 행·열의 수,

- 열별 타입(수치형/범주형),
- 열별 결측치 수.

예컨대 성인 소득 데이터를 올리면 `workclass` 같은 열에 결측치가 다수 있음이 강조된다. 책에서 자동차 데이터를 *Visualize*로 살펴 결측치를 발견하고 *Clean Missing Data*로 채웠던 과정과 같다.

결측치 다루기

결측치가 있는 열을 그대로 sklearn 모델에 넣으면 오류가 난다. 두 가지 길이 있다.

1. **결측 없는 수치형 특성만 선택** — 가장 깔끔하게 재현 가능한 길(이 책의 5·6장 예제가 택한 방식).
2. **`HandleMissingValues` 로 보정** — 평균/중앙값/상수 대치 등으로 결측치를 채운 뒤 사용 (책의 *Clean Missing Data* — Custom Substitution=0 등에 대응).

범주형(직업·학력 등)까지 쓰려면 `EncodeCategorical` 을 체인 앞에 추가해 수치로 바꾼다.

데이터 위생 한 줄 요약 “쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다(garbage in, garbage out).” 모델을 바꾸기 전에, 데이터를 먼저 보고 고쳐라.

제3부 · 지도학습: 예측 모델 만들기

5장 — 분류: 성인 소득(>50K) 예측

시나리오

이 장에서는 한 사람의 인구통계 정보로 **연 소득이 \$50,000를 넘는지(>50K)** 아닌지(<=50K)를 예측하는 **이진 분류** 모델을 처음부터 끝까지 만든다. 데이터는 UCI의 *Adult / Census Income* (1994년 미국 인구조사 기반, 32,561행)을 쓴다. 출력이 두 값 중 하나라서 “이진(binary)”이다.

파이프라인

```
LoadData → SplitData(0.8, seed 42) → DecisionTree(max_depth=8)
      → TrainModel → ScoreModel → EvaluateModel(classification)
```

- **특성(결측 없는 수치형 6개):** age, fnlwgt, education-num, capital-gain, capital-loss, hours-per-week.
- **모델:** `DecisionTree(max_depth=8)`. 책은 부스팅 트리 계열을 1순위로 썼는데, ML Auto Flow에는 이에 대응하는 `GradientBoosting` 모듈이 있어(아래) 동일 예제를 한 단계 더 충실히 재현할 수 있다.
- **앱 사용:** 샘플 `Book_AdultIncome_DecisionTree.json` 로드 → 실행 (검증 픽스처 `13_book_adult_clf`).

 분류 파이프라인 — 데이터 로드 → 결측치 처리 → 스케일링 → 분할 → Decision Tree → 학습 → 예측 → 평가

그림 5-1. 의사결정나무 분류 파이프라인을 캔버스에 올린 모습. 모델 노드(Decision Tree)만 Gradient Boosting으로 바꾸면 책의 부스팅 트리 예제로 곧장 전환된다.

검증된 결과 (TEST N = 6,513)

지표	값
정확도(Accuracy)	0.8322
정밀도 Precision (>50K)	0.8136
재현율 Recall (>50K)	0.3947
F1 (>50K)	0.5315

해석. 수치형 6개 특성만으로 정확도 83%에 이른다. 다만 고소득(>50K) 재현율이 0.39로 낮다. 이는 ① 클래스 불균형(고소득자가 소수)과 ② 직업·학력·결혼상태 같은 범주형을 아직 쓰지 않았기 때문이다. 책 수준으로 끌어올리려면 — `EncodeCategorical` 로 14개 특성 전부 사용, 부스팅 트리로 교체, 또는 임계값(threshold) 조정이 효과적이다.

분류 평가 깊이 보기 — 정확도만으로는 부족하다

정확도 하나로 모델을 판단하면 위험하다. 100명 중 90명이 저소득인 데이터에서 “무조건 저소득”이라 찍는 모델도 정확도 90%가 나오기 때문이다. 그래서 분류 평가는 여러 각도를 함께 본다.

- **혼동행렬(Confusion Matrix)** — 참양성/거짓양성/참음성/거짓음성의 4칸. 모든 지표의 출발점.
- **정밀도(Precision)** — “양성이라 한 것 중 진짜 양성” 비율. 거짓 경보를 줄이고 싶을 때 중요.
- **재현율(Recall)** — “진짜 양성 중 잡아낸” 비율. 놓치면 안 되는 문제(질병·부정거래)에서 중요.
- **F1** — 정밀도와 재현율의 조화평균. 둘의 균형을 한 수로.
- **ROC 곡선·AUC** — 임계값을 바꿔 가며 본 참양성률 대 거짓양성률. AUC=1이 완벽, 0.5가 무작위.
- **정밀도-재현율(PR) 곡선·Average Precision** — 불균형 데이터에서 특히 유용.

ML Auto Flow의 `EvaluateModel` 은 분류에서 이 모두를 계산하고, 평가 미리보기 모달에는 **임계값 슬라이더**가 있어 — 슬라이더를 움직이며 정밀도/재현율/F1이 어떻게 변하는지 즉시 볼 수 있다. (이 슬라이더는 미리 계산된 임계값 표에서 고르는 *애플 전용 탐색* 도구이며, 내보낸 Python 코드나 재현성에는 영향을 주지 않는다.) 책의 평가 화면(ROC/AUC·혼동행렬·임계값 조정)을 그대로 옮겨 온 셈이다.

 Evaluation Results 모달 — Selected Threshold 0.50에서 Accuracy 0.9074·Precision·Recall·F1, 그리고 Performance Metrics 표

그림 5-2. `EvaluateModel` 의 분류 평가 결과 모달(의사결정나무, glass 데이터 실행 예). 상단에 선택한 임계값과 그에 따른 Accuracy·Precision·Recall·F1, 아래로 임계값별 Performance Metrics 표가 이어진다(스크롤하면 ROC/PR 곡선).

그래디언트 부스팅 — 책의 1순위 분류기에 대응

`GradientBoosting` 모듈은 약한 트리들을 단계적으로 쌓아 오차를 줄여 가는 `sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier/Regressor` 를 감싼다(`random_state=42` 로 결정적). 의사결정나무 자리에 이 모듈을 끼우면 책의 부스팅 트리 예제를 같은 데이터로 재현할 수 있다. 주요 파라미터는 `n_estimators` (트리 수)·`learning_rate` (학습률)·`max_depth` (트리 깊이)이며, 픽스처 `14_gradient_boosting` 으로 외부 재현이 검증되어 있다.

내보낸 동등 PYTHON (검증됨, 핵심 발췌)

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score

df = pd.read_csv("adult.csv")
features = ["age", "fnlwgt", "education-num", "capital-gain", "capital-loss", "hours-per-week"]
X, y = df[features], df["income"]
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y, train_size=0.8, random_state=42, shuffle=True)
model = DecisionTreeClassifier(max_depth=8, random_state=42).fit(X_tr, y_tr)
pred = model.predict(X_te)
print("Accuracy =", accuracy_score(y_te, pred))
```

6장 — 회귀: 자동차 가격 예측

시나리오

이번에는 출력이 범주가 아니라 **연속적인 수치** — 자동차의 **가격(price)** — 인 **회귀** 문제다. 데이터는 UCI *Automobile*(1987년 수입차 제원·가격, 201행)을 쓴다. 차폭·엔진 크기·연비 같은 제원으로 가격을 예측하는, 옛날 영업사원이 머릿속으로 하던 일을 모델로 옮긴다.

회귀의 세 갈래(개념)

- **단순 선형회귀** — 하나의 입력으로 하나의 출력을 예측.
- **다중 선형회귀** — 여러 입력으로 하나의 출력을 예측(이 장의 예제가 여기 해당).
- **다변량 선형회귀** — 서로 연관된 여러 출력을 동시에 예측.

선형회귀는 입력 X와 출력 Y의 관계를 직선(또는 초평면)으로 모델링하며, 보통 최소제곱법으로 적합한다. 해석이 쉽고 빠르며 기준선(baseline)으로 훌륭하다.

파이프라인

```
LoadData —> SplitData(0.75, seed 42) —> LinearRegression
      —> TrainModel —> ScoreModel —> EvaluateModel(regression)
```

- **특성(결측 없는 수치형 10개):** symboling, wheel-base, length, width, height, curb-weight, engine-size, compression-ratio, city-mpg, highway-mpg. (책은 *Project Columns*로 bore · stroke 를 제외했는데, 본 재현도 두 열을 쓰지 않는다.)
- **앱 사용:** 샘플 `Book_Automobile_LinearRegression.json` 로드 → 실행 (픽스처 `11_book_automobile_linreg`).

검증된 결과 (TEST N = 51)

지표	값	의미
결정계수 R^2	0.7561	가격 분산의 약 76%를 설명
RMSE	5,129.9	제곱오차 기반 평균 오차(큰 오차에 민감)
MAE	3,487.7	절대오차 평균(이상치에 덜 민감)

해석. 수치형 10개만으로 가격 분산의 76%를 설명한다. 엔진 크기·차폭·공차중량이 가격과 강하게 연동된다. 책처럼 범주형(make, body-style 등)을 인코딩해 더하면 R^2 를 더 끌어올릴 여지가 있다.

회귀 평가 깊이 보기 — 상대오차의 추가

`EvaluateModel` 은 회귀에서 RMSE·MAE에 더해 ****상대제곱오차(RSE)****와 **상대절대오차(RAE)** 를 함께 낸다. 이는 “단순히 평균으로 찍는 모델 대비 얼마나 나은가”를 0~1 척도로 보여 주는 지표로, 책이 제시한 회귀 5종 지표와 정합한다. 척도가 다른 데이터셋들끼리 모델 성능을 비교할 때 특히 유용하다.

내보낸 동등 PYTHON (검증됨)

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error

df = pd.read_csv("imports-85-hdrs.csv")
features = ["symboling", "wheel-base", "length", "width", "height",
            "curb-weight", "engine-size", "compression-ratio", "city-mpg", "highway-mpg"]
X, y = df[features], df["price"]
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y, train_size=0.75, random_state=42,
                                          shuffle=True)
model = LinearRegression().fit(X_tr, y_tr)
pred = model.predict(X_te)
print("R2 =", r2_score(y_te, pred))
print("RMSE =", mean_squared_error(y_te, pred) ** 0.5)
```

회귀 알고리즘 패밀리(개념 지도)

선형회귀는 회귀의 출발점일 뿐이다. 상황에 따라 다음을 고려한다.

- **부스팅 트리 회귀(Gradient Boosting)** — 약한 트리를 단계적으로 쌓아 비선형 관계를 강하게 잡는다(앱 `GradientBoosting`).
 - **결정 포레스트(Random Forest)** — 여러 트리의 평균으로 분산을 줄이고 잡음에 강하다.
 - **신경망 회귀(Neural Network)** — 전통 회귀가 잡지 못하는 복잡한 비선형을 근사.
 - **포아송 회귀(Poisson)** — *개수(count)* 를 예측할 때(콜수·청구 건수 등). statsmodels로 제공(8장).
 - **분위/순서형 회귀** — 평균이 아닌 분포의 특정 분위, 혹은 순서가 있는 범주를 다룰 때.
-

제4부 · 비지도학습

7장 — 군집: 도매고객 세분화

정답이 없을 때

분류·회귀가 “정답을 보고 배우는” 지도학습이었다면, 군집은 **정답 없이** 데이터 스스로 자연스러운 묶음을 찾게 하는 비지도학습이다. 목표는 **같은 군집 안끼리는 닮고, 다른 군집과는 다르게** 데이터를 가르는 것. 고객 세분화·이상 탐지·문서 묶기 같은 곳에서 빛을 발한다.

K-MEANS의 원리

가장 널리 쓰이는 군집 알고리즘이 **K-Means** 다. 동작은 직관적이다.

1. 군집 수 K를 정하고, K개의 중심점(centroid)을 임의로 둔다.
2. 각 데이터 점을 **가장 가까운** 중심점에 배정한다.
3. 각 군집의 평균으로 중심점을 옮긴다.
4. 중심점이 더 이상 움직이지 않을 때까지(또는 정해진 반복 수까지) 2~3을 되풀이한다.

”가까움”은 보통 유클리드 거리로 잰다. 거리에 기반하므로, **금액 단위가 큰 열이 결과를 지배하기 쉽다** — 이 점이 아래 해석의 핵심이 된다.

시나리오와 파이프라인

UCI *Wholesale customers*(440행, 8열: Channel, Region, Fresh, Milk, Grocery, Frozen, Detergents_Paper, Delicassen)로 도매 거래처를 군집화한다.

```
LoadData → KMeans(n_clusters=4, seed 42) + TrainClusteringModel → ClusteringData
```

이는 책의 *K-Means Clustering + Train Clustering Model + Assign to Clusters* 3모듈 구성과 1:1로 대응한다. **앱 사용:** 샘플 `Book_wholesale_KMeans.json` (픽스처 `12_book_wholesale_kmeans`).

 군집 파이프라인 — Load Data → Select Data → Split Data / Statistics → K-Means → Missing/Scaling Transform → Train Clustering → Clustering Data

그림 7-1. 캔버스에 올린 K-Means 군집 파이프라인. K-Means 노드는 `TrainClusteringModel` 과 함께 학습되고, `ClusteringData` 가 각 행에 군집 번호를 배정한다. (앱 내장 “K Means” 샘플과 동일 구조.)

검증된 결과

군집	고객 수
0	277
1	95
2	58
3	10

- 군집 내 제곱합(inertia) $\approx 6.49e+10$.
- **해석.** 다수(277명)는 일반적 소비 패턴, 소수 군집(10명)은 특정 카테고리에 고액을 지출하는 대형 거래처로 읽힌다. 다만 inertia가 매우 큰 데서 보이듯, Fresh·Grocery처럼 금액 단위가 큰 열이 거리 계산을 지배하고 있다. `StandardScaler` (표준화)를 앞에 두면 단위 영향을 줄여 더 균형 잡힌 세분화를 얻을 수 있다. 군집에 정답이 없는 만큼, **해석은 분석가의 몫**이다.

군집 패밀리 — K-MEANS를 넘어

ML Auto Flow는 K-Means 외에도 군집 패밀리를 전체코드 내보내기까지 지원한다.

- **DBSCAN** — 밀도 기반. 군집 수를 미리 정하지 않아도 되고, 어디에도 속하지 않는 점은 **노이즈(-1)**로 표시한다. `.predict`가 없는 transductive 모델이라, `ClusteringData`가 `.labels_` 분기로 군집을 배정한다(`eps·min_samples`).
- **계층적(Agglomerative)** — 가까운 점부터 차례로 병합해 트리를 만든다(`n_clusters·linkage`). 역시 transductive.
- **PCA(주성분분석)** — 엄밀히는 차원축소지만, 고차원 데이터를 2~3개 주성분으로 압축해 **군집을 눈으로 보게** 해 준다.

DBSCAN·계층적은 결정적이라 시드가 필요 없고, K-Means·PCA는 `random_state=42`로 고정된다.

군집 고르기 가이드 구형(동근) 군집·군집 수를 안다 → **K-Means**. 모양이 불규칙하거나 노이즈가 있다 → **DBSCAN**. 군집 수를 모르고 계층 구조가 궁금하다 → **계층적**. 시각화·전처리로 차원을 줄이고 싶다 → **PCA**.

제5부 · 책 너머로: 통계와 진단

8장 — 통계 분석과 가설검정

Azure ML 책은 예측 모델에 집중하느라 *고전 통계*를 거의 다루지 않는다. ML Auto Flow는 바로 이 지점을 확장한다. 모델을 만들기 **전에** 데이터를 진단하고, 가정을 검증하고, 관계를 해석하는 통계 도구를 모듈로 제공한다.

- **기술통계(Descriptive)** — 평균·분산·분위수·왜도/첨도로 데이터의 윤곽을 잡는다.
- **상관분석(Correlation)** — 변수 쌍의 선형 관계 강도. 다중공선성의 첫 신호.
- **정규성 검정(Normality)** — Shapiro-Wilk 등으로 “정규분포 가정”이 타당한지 점검.
- **가설검정(Hypothesis Testing)** — t-검정·카이제곱 등으로 집단 차이·독립성을 통계적으로 판단.
- **이상치 탐지(Outlier)** — IQR·z-score로 튀는 값을 찾아낸다.
- **VIF(분산팽창계수)** — 회귀 특성 간 다중공선성을 정량화. VIF가 크면 계수 해석이 불안정.
- **statsmodels 회귀** — **OLS**(상세한 계수·p값·신뢰구간), **로지스틱**, **포아송**(개수 회귀). sklearn이 “예측”에 강하다면, statsmodels는 “**설명과 추론**”에 강하다.

각 결과 모달은 표·차트와 함께 🌟 **AI 한국어 해설**을 제공해, p값이나 VIF 같은 수치를 “그래서 무슨 뜻인가”로 풀어 준다. 통계 모듈군 역시 외부 Python으로 재현 가능하다 (예: OLS 픽스처

```
05_statsmodels_ols ).
```

 **Statistics Preview 모달** — iris 데이터의 열별 기술통계(Count·Mean·Std·Median·Min·Max)를 표로 보여준다

그림 8-1. `Statistics` 모듈을 실행한 결과 미리보기 모달(iris 데이터). 열별 비결측 수·타입·평균·표준편차·중앙값·최소/최대를 표로 제시하며, 우측 상단 🌟 버튼으로 AI 해설을 받을 수 있다(아래로 스크롤하면 상관관계 히트맵).

왜 통계가 먼저인가 회귀 계수를 신뢰하려면 다중공선성(VIF)을 봐야 하고, t-검정을 쓰려면 정규성을 점검해야 한다. 통계는 모델의 *전제*를 지키게 해 주는 안전장치다.

제6부 · ML Auto Flow의 차별화된 강점

9장 — Python 코드 내보내기과 재현성 ★

이 장이 ML Auto Flow의 **심장**이다. 캔버스에서 만든 파이프라인은 클릭 한 번으로 **외부에서 그대로 실행되는 standalone Python**으로 내보내진다. 앱 안에서만 도는 블랙박스가 아니라, 여러분이 들고 나가 Jupyter·VS Code·서버 어디서든 돌릴 수 있는 **진짜 코드**가 된다.

 전체 파이프라인 코드 패널 — 내보낸 Python의 머리말에

그림 9-1. “전체 파이프라인 코드” 패널. 캔버스 파이프라인이 단계별 주석이 붙은 실행 가능한 Python으로 내보내진다. 머리말이 “외부 Python에서 그대로 실행 가능 · 동일 결과 재현”임을 명시한다.

재현성 불변식

- 모든 무작위 단계에 `random_state=42` 고정 — 데이터 분할, 트리 초기화, K-Means 중심점 등. 따라서 같은 데이터·같은 코드면 외부 Python에서도 **같은 결과**가 나온다.
- 객체 파라미터는 **Python 리터럴**로 — JS의 `true`가 아니라 Python의 `True`로 직렬화된다.
- 포트 와이어링 보존 — `SplitData`의 train/test 포트, 모델 생성 → Train → Score의 변수 매핑이 내보낸 코드에 그대로 반영된다.

자동 회귀 검증 — 약속을 기계가 지킨다

“재현된다”는 말을 사람의 선의에 맡기지 않는다. 다음 한 줄이 그것을 강제한다.

```
npm run verify:pipelines
```

이 명령은 각 픽스처의 내보낸 코드를 외부 Python으로 **2회 실행**해 출력이 ****바이트 단위로 동일(byte-identical)****한지 단언한다. 현재 **15/15 PASS**이며, 다음을 모두 포함한다 — 회귀·분류·전처리·statsmodels(OLS)·신경망·군집 4종(K-Means/DBSCAN/계층적/PCA)·책 예제 3종(자동차/도매고객/성인소득)·**그래디언트 부스팅**·**하이퍼파라미터 스윙 추천(협업 필터링)**. 검증 픽스처 목록과 데이터는 부록 B에 있다.

하이퍼파라미터 스윙 — 자동 튜닝도 결정적으로

`SweepParameters` 모듈은 `GridSearchCV` (정수 cv → 완전 결정적)로 최적 추정기를 찾아 Train/Score/Evaluate에 그대로 연결한다. 손으로 파라미터를 바꿔 가며 ▶를 누르는 대신, 격자 탐색을 한 번에 돌리되 **재현성은 그대로** 지킨다(픽스처 `15_sweep_gridsearch`).

재현성이 왜 중요한가 분석 결과를 동료·감독기관·미래의 나에게 “이대로 돌리면 같은 숫자가 나온다”고 보일 수 있어야 비로소 신뢰가 생긴다. ML Auto Flow는 그 신뢰를 *기본값*으로 만든다.

10장 — AI 보조 기능: 코드·결과·오류를 한국어로 ★

ML Auto Flow는 사용자별 **로컬 API 키**(브라우저 localStorage에 저장, 번들에 하드코딩하지 않음)로 동작하는 AI 헬퍼를 제공한다. 데이터 위에서 일하다 막히는 지점마다 그 자리에서 설명을 받을 수 있다.

- **코드 해설** — 내보낸 Python이 무슨 일을 하는지 한국어로 풀어 준다.
- **결과 해석** — 통계·평가 결과 모달에서 🌟 버튼으로 “이 R^2/p 값/AUC가 의미하는 바”를 설명.
- **오류 진단** — 모듈 실행이 실패하면 원인과 수정 방법을 제안.
- **AI 파이프라인 생성** — 분석 목표나 데이터로부터 파이프라인 초안을 만들어 캔버스에 올려 준다.

고급기능 비밀번호 게이트 AI·PPT·코드 보기/내보내기·API 키 설정 같은 *API·코드 관련 고급기능*은 비밀번호로 잠겨 있다. 일반 사용자는 모듈 배치·연결·실행·결과 미리보기까지 자유롭게 쓰고, 고급기능은 해제한 사용자만 쓴다. 잠긴 버튼은 🔒 배지와 흐림으로 구분된다. (수업·전시 환경에서 핵심 기능은 열쇠 비용·노출은 통제하는 장치.)

11장 — 모델을 서비스로: 스코어링 코드 내보내기

책의 또 다른 큰 주제는 “모델을 **웹 서비스**로 만들어 어디서나 호출하기”였다. Azure에서는 스코어링 실험을 만든 뒤 웹 서비스로 게시(Publish)하면 REST/JSON 엔드포인트가 만들어졌다.

ML Auto Flow는 같은 목표를 **클라우드 없이** 이룬다. 학습된 모델 파이프라인에서 **스코어링 배포 코드**를 내보내면 다음이 한 번에 생성된다.

- 학습 모델을 `joblib`로 저장/로드하는 스니펫,
- **FastAPI / Flask** 스코어링 엔드포인트 골격(요청 → 예측 → 응답),
- 요청/응답 **JSON 샘플**.

여러분은 이 코드를 그대로 서버에 올려 자신의 인프라에서 모델을 서비스할 수 있다. Azure가 클라우드 종속으로 풀던 “배포” 단계를, ML Auto Flow는 *이식 가능한 코드*로 푼다. (스코어링/배포 내보내기는 고급기능 게이트로 보호된다.)

12장 — 추천 시스템: 협업 필터링과 행렬분해

추천 엔진은 왜 강력한가

”이 상품을 산 사람은 저 상품도 샀습니다.” 추천은 오늘날 가장 널리 쓰이는 예측 분석이다. 전자상거래 매출의 두 자릿수 향상, 스트리밍 시청의 큰 몫이 추천에서 나온다고 알려져 있다. 사람은 본능적으로 “남들이 무엇을 하는가”에 끌리고, 추천은 그 심리를 데이터로 포착한다.

두 가지 방법론

- **협업 필터링(Collaborative Filtering)** — *나와 비슷한 사용자들이 좋아한 것을 추천한다.* 사용자×아이템 평점 행렬의 패턴에서 추천을 끌어낸다(아마존의 “Also Bought”).
- **콘텐츠 기반(Content-based)** — *내가 좋아한 아이템과 닮은 것을 추천한다*(같은 장르의 영화 등).

실무에서는 둘을 섞고, 군집 같은 다른 알고리즘과도 결합한다. 책이 다른 추천기는 사용자/아이템의 메타데이터까지 활용하는 베이지안 모델이었다.

희소 행렬과 콜드 스타트

추천의 본질은 **희소(sparse) 행렬** 문제다 — 사용자는 많고 아이템도 많은데, 실제로 평가된 칸은 극히 일부다. 비어 있는 칸의 평점을 메우는 것이 곧 추천이다. 새 사용자/새 아이템은 데이터가 거의 없어 추천이 어려운데, 이를 **콜드 스타트** 문제라 한다.

ML AUTO FLOW의 RECOMMENDER — NMF 행렬분해

ML Auto Flow의 `Recommender` 모듈은 **자기완결적(self-contained) 협업 필터링** 추천기다. `(user, item, rating)` 삼중쌍에서 사용자×아이템 행렬을 만들고, 이를 **NMF(비음수 행렬분해)**로 분해한다.

- `init='nndsvda'` + `random_state=42` 고정 → **완전 결정적**(같은 입력이면 같은 추천).
- NMF는 결측을 0으로 채운 비음수 행렬을 잠재요인 `n_components` 개로 분해해, 빈 칸의 평점을 복원한다.
- 사용자별 상위 `top_n` 아이템을 추천으로 돌려준다.
- **Pyodide 호환을 위한 설계 결정:** 외부 패키지 `surprise`는 Pyodide에 없으므로, Pyodide의 `scikit-learn`에 들어 있는 **NMF/TruncatedSVD**만으로 추천을 구현했다. 덕분에 브라우저 안에서도, 외부 Python에서도 똑같이 돈다(픽스처 `16_recommender`, 데이터 `ratings_small.csv` — `user_id, item_id, rating`).

이로써 책의 추천 장(레스토랑 평점 추천)의 학습 목표 — **희소 평점 행렬에서 추천을 생성하기** — 를 클라우드 추천 서비스 없이 재현한다. 보험/헬스케어 맥락에서는 상품 교차판매 추천 등으로 확장할 여지가 있다.

13장 — 모델 재학습과 지속학습

피드백 루프가 모델을 살린다

머신러닝 모델은 한 번 만들고 끝이 아니다. 세상이 바뀌면 데이터 분포도 바뀐다(개념 표류, concept drift). 1994년 인구조사로 학습한 소득 모델을 오늘 그대로 쓸 수 없는 것과 같다. 그래서 **새 데이터로 모델을 다시 학습(retrain)** 하는 피드백 루프가 모델의 수명을 결정한다. 책의 마지막 장의 핵심은 — 사람의 개입 없이 *프로그램적으로* 모델을 재학습하는 “지속학습” 워크플로였다.

ML AUTO FLOW의 재학습 — 버전이 매겨진 모델 스냅샷

ML Auto Flow에는 이미 “저장한 파이프라인을 새 데이터로 다시 실행”하는 흐름이 있다. 여기에 가산적으로 더해진 기능이 **버전 스냅샷 만들 내보내기**다. 학습 모델 파이프라인에서 다음을 묶어 낸다.

- **메타데이터 헤더** — 모델 타입 / 피쳐 컬럼 / 데이터 소스 참조 / (있으면) 지표 / **VERSION 라벨**,
- `joblib` **모델 저장·로드 스니펫**(학습된 `trained_model` 전제),
- 버전 메타를 **JSON 사이드카**로 함께 기록하는 코드.

새 데이터가 도착하면 같은 파이프라인을 `v1 → v2 → v3`로 다시 돌려 버전이 매겨진 스냅샷을 쌓아 간다. 어느 버전이 어떤 데이터·지표로 만들어졌는지 추적할 수 있어, “지속학습”을 손으로 실천하는 길이 된다.

재현성 메모(중요) 버전/타임스탬프 라벨은 **절대 자동 생성(예: 현재 시각)으로 만들지 않는다**. UI 입력 필드에서 받은 값(기본 `v1`)을 그대로 쓴다. 따라서 같은 입력이면 같은 출력(결정적)이며, 이 기능은 기존 모듈 동작·실행 경로·검증을 전혀 건드리지 않고 메타데이터를 *읽기만* 한다.

부록

부록 A — 모듈 레퍼런스

각 모듈의 상세(제목·역할·입출력·사용 시점·연결·흔한 오류·주의)는 앱의 `moduleDescriptions.ts` 에 정의되어 있어 그대로 발췌·갱신할 수 있다. 카테고리별 대표 모듈:

- **데이터 I/O:** `LoadData` (파일·URL), 데이터 개요 패널, `DataPreview`.
- **전처리:** `HandleMissingValues`, 열 선택/필터, `EncodeCategorical`, `ScalingTransform`, `SplitData`.
- **지도학습 모델:** `LinearRegression`, `LogisticRegression`, `DecisionTree`, `RandomForest`, `GradientBoosting`, `SVM`, `KNN`, `NeuralNetwork`.
- **모델 연산:** `TrainModel`, `SweepParameters`, `ScoreModel`, `EvaluateModel` (ROC/AUC·회귀지표).
- **비지도:** `KMeans`, `DBSCAN`, `Hierarchical`, `PCA`, `TrainClusteringModel`, `ClusteringData` (군집 할당).
- **통계·검정:** 기술통계·상관·정규성·가설검정·이상치·VIF·OLS/Logistic/Poisson(statsmodels).
- **추천:** `Recommender` (협업 필터링/NMF).

부록 B — 예제 데이터셋과 검증 픽스처

데이터셋(`verify/datasets/`) — 모두 UCI Machine Learning Repository 등 공개 데이터.

파일	내용	비고
<code>imports-85-hdrs.csv</code>	자동차 제원·가격 (201행)	? → 결측, price 결측 행 제거, 헤더 부여
<code>adult.csv</code>	성인 인구조사 소득 (32,561행)	헤더 부여, 공백 제거, ? → 결측
<code>wholesale_customers.csv</code>	도매고객 연간 지출 (440행, 8 열)	원본 헤더
<code>ratings_small.csv</code>	사용자-아이템 평점	<code>user_id, item_id, rating</code>

검증 픽스처(`verify/pipelines/`) — 15종, `npm run verify:pipelines` **15/15 PASS:**

01 회귀(선형)	02 분류(트리)	03 전처리·분석
05 statsmodels OLS	06 신경망 분류	07 K-Means
08 PCA	09 DBSCAN	10 계층적
11 자동차 회귀(책)	12 도매고객 군집(책)	13 성인소득 분류(책)
14 그래디언트 부스팅	15 하이퍼파라미터 스윙	16 추천(협업 필터링)

(04는 결번. 클러스터링은 *transductive* 분기를 포함해 모두 외부 Python 2회 byte-identical로 검증됨.)

앱 로드용 샘플: Book_Automobile_LinearRegression.json ,

Book_AdultIncome_DecisionTree.json , Book_Wholesale_KMeans.json — 앱 “샘플 불러오기”로 즉시 해당 파이프라인을 캔버스에 재현.

부록 C — Azure ML Studio ↔ ML Auto Flow 용어 대조표

개념/단계	Azure ML Studio	ML Auto Flow
작업 공간	Workspace(클라우드)	브라우저 탭 (가입·과금 없음)
실험 캔버스	Experiment 디자이너	캔버스
데이터 적재	Dataset 업로드 / Reader(URL)	<code>LoadData</code> (파일·URL)
결측 처리	Clean Missing Data	<code>HandleMissingValues</code>
열 선택	Project Columns	<code>TrainModel</code> 의 <code>feature_columns</code>
분할	Split	<code>SplitData</code>
모델 정의	Initialize Model	<code>LinearRegression</code> / <code>DecisionTree</code> / <code>KMeans</code> 등
지도학습 학습	Train Model	<code>TrainModel</code>
군집 학습	Train Clustering Model	<code>TrainClusteringModel</code>
채점	Score Model	<code>ScoreModel</code>
군집 배정	Assign to Clusters	<code>ClusteringData</code>
평가	Evaluate Model	<code>EvaluateModel</code>
부스팅 트리	Boosted Decision Tree	<code>GradientBoosting</code>
추천	Matchbox Recommender	<code>Recommender</code> (NMF)
배포	Publish Web Service(클라우드)	스코어링 코드 내보내기 (joblib+FastAPI/Flask)
재학습	Retraining API(배치)	버전 스냅샷 내보내기
실행 환경	Azure 클라우드	브라우저 내 Python(Pyodide)

부록 D — 변경 이력

기능 연혁은 `CLAUDE.md` (변경 이력 표)와 `HISTORY.md` 에 누적된다. 책자 관점의 주요 이정표:

- 책 예제 3종(자동차 회귀·성인소득 분류·도매고객 군집) 앱 재현 + 검증 픽스처.
- 횡단 공통 I/O 개선 6종(샘플 메타·URL 로더·데이터 개요·스코어링 내보내기 등).
- `EvaluateModel` ROC/AUC·PR 곡선·임계값 슬라이더, 회귀 RSE/RAE.
- `GradientBoosting` (부스팅 트리 대응), `SweepParameters` (GridSearchCV).

- 군집 패밀리 완성(K-Means·DBSCAN·계층적·PCA) 전체코드 내보내기.
- **Recommender** (협업 필터링/NMF) + 재학습 버전 스냅샷 내보내기.
- 검증 픽스처 **15/15 PASS** 유지(외부 Python 2회 byte-identical).

제작 메모 (판단 사항)

- **출처/저작권:** 본 책자는 *Microsoft Azure Essentials: Azure Machine Learning*(Jeff Barnes, Microsoft Press, 2015)의 **학습 구조와 개념을 길잡이로 삼되**, 모든 본문은 ML Auto Flow 맥락에서 **새로 서술했다**(원문 텍스트 복제 없음). 예제 데이터는 UCI 등 공개 데이터이며, 모든 수치·코드는 앱의 `verify` 하네스로 검증된 것만 사용했다.
- **단일 진실원천(SSOT):** 이 Markdown이 원본이다. `make-pdf` 로 출판 품질 PDF, `app-doc-ppt` 로 요약 PPT를 파생할 수 있다.
- **스크린샷:** Playwright(MCP)로 `npm run dev` (127.0.0.1:3003)의 실제 화면을 캡처해 3·5·7·8·9장에 삽입했다 (`images/` — 캔버스 파이프라인 3종[선형회귀·의사결정나무·K-Means], 내보낸 코드 패널 1종, Statistics 결과 모달 1종, **EvaluateModel 분류 평가 결과 모달 1종**[임계값·Accuracy/Precision/Recall/F1]). 군집 분포(ClusteringData) 결과 모달은 K-Means 내장 샘플의 **인앱 실행기 결합**(Select Data가 인앱에서 출력 미생성 + 평가 차트의 React 렌더 루프)으로 캡처 보류. 내보낸 코드 경로의 `SelectData` 빈 선택은 전체통과로 수정해 외부 재현은 정상(verify 15/15). 인앱 실행기 버그는 별도 디버깅 대상.
- **두 앱:** 본문 1~13장은 베이스/JMDC 공통이며, JMDC 헬스케어 사례(코호트·발생률·생존분석 등)는 JMDC 책자의 별도 부록으로 분리하는 것을 권장한다.